Dazzle Dash

Data is like people, interrogate it hard enough and it will tell you whatever you want to hear.

La mise en récit des données



Le Data Storytelling représente l'art de narrer une histoire à travers la représentation graphique des données. Dans le monde professionnel, l'**exploitation des données** s'est imposée et est devenue un **outil incontournable**. Pour rendre l'exploration des données plus accessible au plus grand public, de **nombreux outils** de business intelligence se sont **démocratisés**.

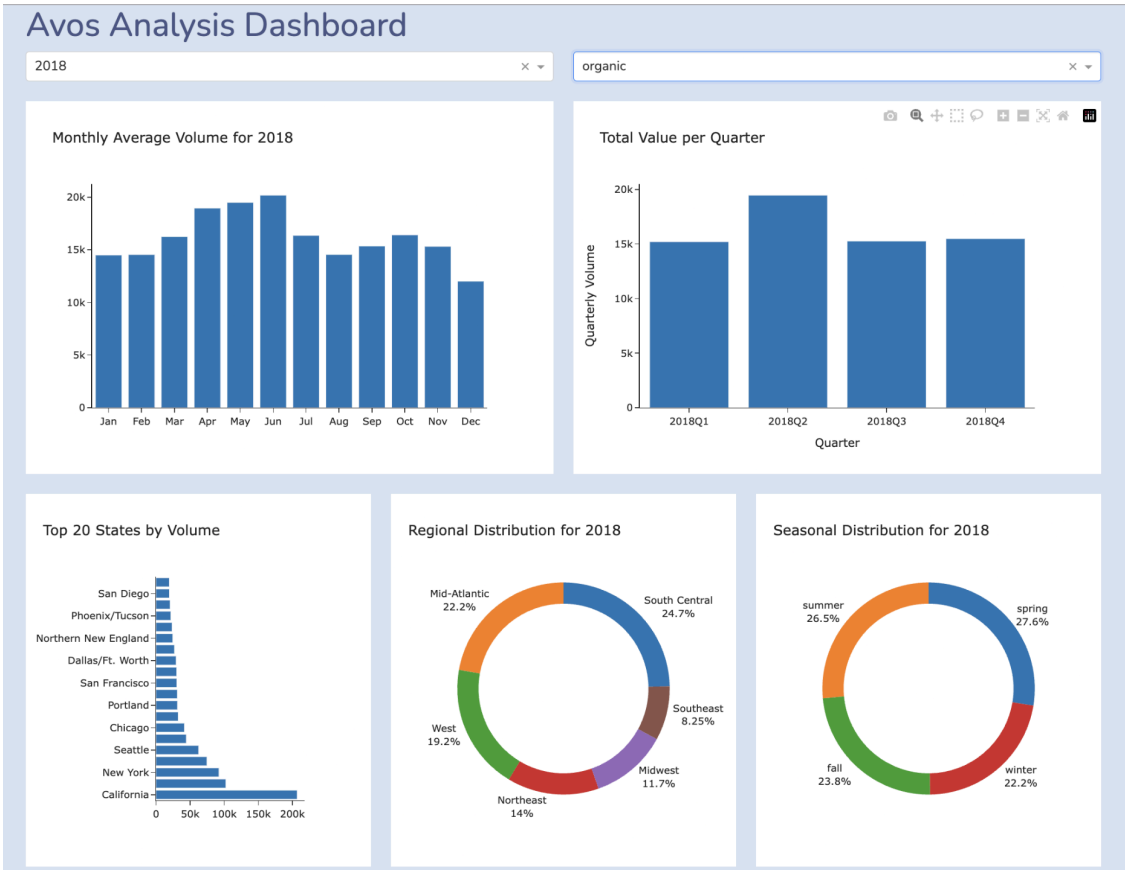
La surabondance d'informations, même appuyée sur des visuels clairs, ne suffit pas toujours à transmettre efficacement une idée importante à l'audience. Il devient crucial de donner **une voix aux données**, de captiver l'audience, et de **faciliter la compréhension des conclusions** découlant des

graphiques présentés.

Le Data Storytelling insuffle de la vie à l'analyse de données en adaptant les graphiques à l'audience, stimulant ainsi son intérêt. **Il offre un moyen de transmettre des idées de manière simple, plaisante et efficace à travers une narration structurée.** Cela représente un défi majeur au sein des entreprises, car **tous les départements peuvent bénéficier de l'exploitation des données**.

Data Observer

Dans l'entreprise où vous travaillez, le directeur marketing souhaite avoir **un outil permettant d'automatiser l'analyse des données en interne**. Il souhaite pouvoir comprendre **rapidement et de façon concise** les informations pertinentes issues des données de l'entreprise. N'étant pas un néophyte de la science des données, il se tourne vers vous, l'expert dans le domaine, et **vous assigne cette tâche**. Loin d'être découragé, **vous acceptez le challenge** de développer tout seul, avec vos petites mains, un outil de data visualisation.



Vous savez que dans un grand groupe, **la gestion des accès aux données** est toujours **un sujet sensible** et controversé. Faisant face à cette difficulté, vous décidez d'utiliser **différentes sources de données libres d'accès**, afin de répondre à la problématique et créer dans un premier temps **une preuve de concept**. Vous utilisez donc une ou plusieurs des sources de données suivantes :

- **Life Expectancy Data (WHO) : ex. Quels sont les principaux déterminants de l'espérance de vie et comment les facteurs sanitaires, socio-économiques et démographiques interagissent-ils pour influencer le bien-être général des populations dans différents pays ?**

- **Who eats the food we grow? : ex. Comment la répartition mondiale de la production et de la consommation alimentaires varie-t-elle d'un pays à l'autre ? Existe-t-il des tendances ou des modèles notables en fonction des coordonnées géographiques et des principales denrées alimentaires ?**
- **2015 Flight Delays and Cancellations : ex. Quels sont les principaux facteurs qui influencent les retards et les annulations de vols, et comment ces facteurs varient-ils d'une compagnie aérienne à l'autre et d'un aéroport à l'autre ?**

Ensuite, vous vous lancez dans la recherche d'un outil permettant de créer rapidement des applications de données en Python, de préférence gratuit, car votre budget est serré, et **vous tombez sur Dash (plotly)**. Vous êtes bien contents, vous allez pouvoir répondre à la requête (pas très raisonnable) de votre patron ! Ainsi, vous suivez les étapes suivantes :

- Définissez la notion de **data storytelling** et recherchez **un exemple parlant** pour vous (à mettre dans le readme !).
-
- Réalisez **une veille sur l'outil et apprenez à construire une application Dash** d'une page unique simple (une description de l'outil utilisé dans le readme).
- **Récupérez les données** que vous avez choisies et prenez le temps de les **nettoyer** afin de les **rendre exploitables**. Voyez-vous des données manquantes ? Des données aberrantes ? etc.

- Réalisez **une analyse exploratoire des données d'intérêt**. Votre analyse devra être développée dans un **notebook Jupyter**. Commencez par calculer des **statistiques descriptives, par créer des graphes par colonne, essayez d'identifier des liens entre vos variables, etc.**

- Adaptez vos visualisations à un **public non technique** :
    - Ajoutez des **titres explicites**, **des légendes claires**, **des messages clés**.
    - Utilisez une **narration guidée** dans vos textes descriptifs.
    - **Vulgarisez vos choix méthodologiques :** pourquoi ce graphique ? Pourquoi ce traitement ?
- **À partir de la réflexion de l'analyse de données exploratoire faite précédemment**, **construisez une application Dash multi pages** permettant de véhiculer, à un éventuel utilisateur, **l'information pertinente et essentielle à retenir** (les graphiques devront être sélectionnés avec soin).

- Soignez l'esthétisme de votre application (vous pouvez utiliser des feuilles de style CSS, des templates **boostrap components**…), souvenez-vous, le big boss, non technique, doit voir de jolis graphes et de jolies couleurs.

Compétences visées

- ➔ Analyse exploratoire de données
- ➔ Concevoir un processus de collecte de données sécurisé et conforme RGPD
- ➔ Développer des stratégies de nettoyage et traitement sécurisé des données
- ➔ Mener des analyses exploratoires et statistiques descriptives
- ➔ IAnalyse et interprétation de tendances (programmation, outils métiers)
- ➔ Créer des tableaux de bord interactifs avec des outils BI
- ➔ Identifier les KPI et structurer des tableaux de bord stratégiques

Rendu

L'évaluation de ce projet se fera sur deux aspects :

1. Une **présentation explicative de votre travail** sous forme de diapositives.
2. Un repository github public nommé **dazzle-dash**, contenant les éléments suivants :
    a. Un **notebook jupyter contenant l'analyse exploratoire des données** utilisées (plusieurs notebooks si plusieurs datasets analysés).

b. Les **différents scripts** de votre application multi-pages **Dash** (app.py, index.py, layout.py et callbacks.py).

c. Un fichier **README.md** expliquant la notion du data storytelling, l'outil Dash, le contexte du projet, la présentation des données utilisées et les différents résultats d'analyse.

Base de connaissances

- ➔ Qu'est-ce que la mise en récit des données ?
- ➔ The Data Visualisation Catalogue
- ➔ Dash in 20 Minutes
- ➔ Plotly Open Source Graphing Library for Python
- ➔ Multi-Page Apps and URL Support Official Documentation
- ➔ Dash Bootstrap Components